LAPORAN PRAKTIKUM

PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

“PEMBUATAN PERSONAL DASHBOARD MENGGUNAKAN JAVASCRIPT ES6+”

Disusun untuk memenuhi tugas praktikum
Mata Kuliah Pengembangan Aplikasi Web



Disusun oleh:

Nama: Reza Lesmana Julgi

NIM: 124140115

Kelas: RA

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan tugas merupakan salah satu kegiatan penting bagi mahasiswa karena terdapat berbagai tugas dengan mata kuliah dan tenggat waktu yang berbeda. Jika tugas tidak dicatat dengan baik, mahasiswa dapat mengalami kesulitan dalam memantau pekerjaan yang belum selesai. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi sederhana yang dapat digunakan untuk mencatat dan mengelola tugas kuliah.

Pada praktikum ini dibuat aplikasi Personal Dashboard berbasis HTML, CSS, dan JavaScript. Aplikasi ini memungkinkan pengguna menambahkan, mengubah, menghapus, dan menandai tugas sebagai selesai. Data tugas disimpan menggunakan `localStorage` sehingga tetap tersedia ketika halaman dimuat ulang pada browser yang sama. Aplikasi juga menerapkan beberapa fitur JavaScript ES6+ serta mengambil data kutipan motivasi dan cuaca melalui API.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Menerapkan konsep JavaScript ES6+ dalam pengembangan aplikasi web sederhana.
2. Membuat aplikasi pengelolaan tugas dengan fitur tambah, edit, hapus, dan ubah status tugas.
3. Menerapkan `localStorage` untuk menyimpan data pada browser.
4. Menggunakan `fetch()` dan `async/await` untuk mengambil data dari API publik.

1.3 Manfaat Praktikum

Praktikum ini membantu memahami hubungan antara HTML sebagai struktur halaman, CSS sebagai pengatur tampilan, dan JavaScript sebagai pengolah interaksi. Selain itu, praktikum memberikan pengalaman dalam mengelola data sederhana, memperbarui tampilan secara dinamis, serta mengambil data dari layanan API.

BAB II DASAR TEORI

2.1 HTML dan CSS

HTML (HyperText Markup Language) digunakan untuk menyusun elemen pada halaman web, seperti formulir, tombol, ringkasan jumlah tugas, dan daftar tugas. CSS (Cascading Style Sheets) digunakan untuk mengatur tampilan halaman, meliputi warna, ukuran teks, jarak, tata letak, dan penyesuaian tampilan pada layar yang berbeda.

2.2 JavaScript ES6+

JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan interaksi dan mengolah data pada halaman web. ES6+ adalah perkembangan JavaScript yang menyediakan fitur-fitur modern untuk membuat kode lebih ringkas dan mudah dikelola.

Pada aplikasi ini, fitur yang digunakan meliputi `let` dan `const`, arrow function, template literals, destructuring, spread operator, serta metode array seperti `map()`, `filter()`, `find()`, `forEach()`, dan `sort()`.

2.3 Class dan Object

Class merupakan cetak biru untuk membentuk objek. Pada aplikasi ini terdapat dua class, yaitu `TaskItem` dan `DashboardApp`.

Class `TaskItem` digunakan untuk membentuk objek tugas yang memiliki ID, nama tugas, mata kuliah, deadline, prioritas, dan status penyelesaian. Sementara itu, class `DashboardApp` digunakan untuk mengelola data tugas, menangani interaksi pengguna, menyimpan data, dan memperbarui tampilan aplikasi.

2.4 Local Storage

`localStorage` merupakan fitur pada browser yang dapat digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci dan nilai. Data dapat tetap tersedia meskipun halaman dimuat ulang atau browser ditutup, selama data penyimpanan situs tidak dihapus.

Pada aplikasi ini, `JSON.stringify()` digunakan untuk mengubah data tugas menjadi format JSON sebelum disimpan. Selanjutnya, `JSON.parse()` digunakan untuk membaca kembali data yang telah disimpan.

2.5 Fetch API dan Async/Await

Fetch API digunakan untuk mengambil data dari layanan eksternal melalui alamat URL. Sementara itu, `async/await` digunakan untuk menangani proses asinkron sehingga kode lebih mudah dibaca.

Pada aplikasi Personal Dashboard, `fetch()` dan `async/await` digunakan untuk mengambil kutipan motivasi dari DummyJSON serta informasi cuaca dari Open-Meteo. Kedua fitur tersebut memerlukan koneksi internet agar data dari API dapat dimuat.

BAB III LANGKAH KERJA

Langkah-langkah pembuatan aplikasi Personal Dashboard adalah sebagai berikut.

1. Persiapan proyek
Membuat folder proyek dan menyiapkan file `index.html`, `style.css`, `script.js`, serta `README.md`.

2. Pembuatan struktur halaman
Menyusun struktur halaman menggunakan HTML yang terdiri dari bagian judul, ringkasan tugas, formulir penambahan tugas, daftar tugas, dan informasi hari ini.

3. Pengaturan tampilan aplikasi
Menggunakan CSS untuk mengatur warna, ukuran teks, jarak antar bagian, tombol, formulir, dan tata letak agar aplikasi mudah digunakan.

4. Pembuatan logika aplikasi
Menggunakan JavaScript untuk membuat class `TaskItem` dan `DashboardApp`. Selanjutnya, dibuat fungsi untuk menambah, mengedit, menghapus, mencari, memfilter, dan mengubah status tugas.

5. Penerapan penyimpanan data
Menggunakan `localStorage` untuk menyimpan data tugas sehingga data dapat ditampilkan kembali ketika halaman dimuat ulang pada browser yang sama.

6. Integrasi API
Menggunakan `fetch()` dan `async/await` untuk mengambil data kutipan motivasi dan informasi cuaca dari API publik.

7. Pengujian aplikasi
Menjalankan aplikasi melalui Live Server pada Visual Studio Code. Pengujian dilakukan dengan mencoba fitur pengelolaan tugas, memeriksa penyimpanan data, serta melihat apakah informasi dari API berhasil ditampilkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Implementasi

Aplikasi yang dibuat berupa dashboard sederhana untuk mencatat dan mengelola tugas kuliah. Pengguna dapat memasukkan nama tugas, mata kuliah, deadline, dan prioritas. Setelah data disimpan, tugas akan ditampilkan pada bagian daftar tugas.

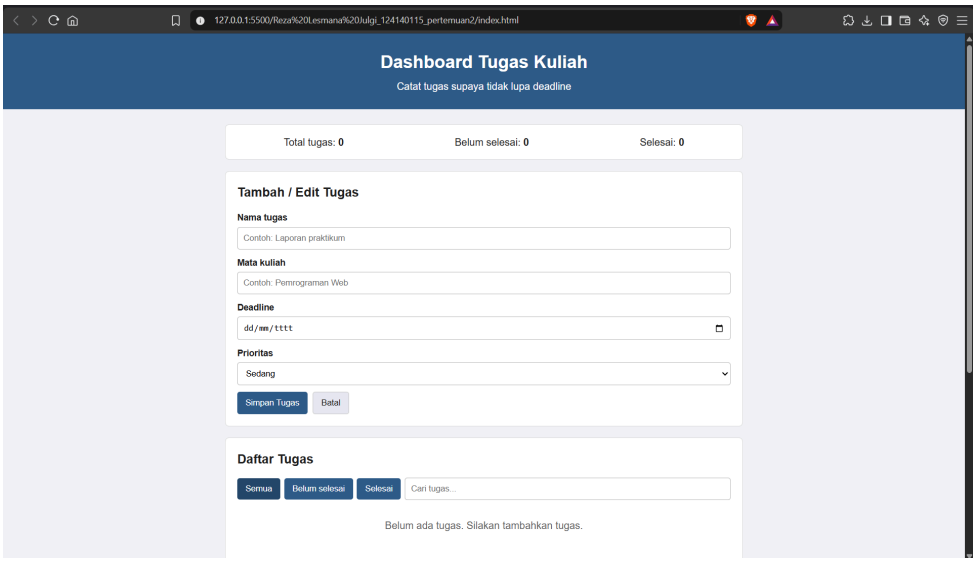
Aplikasi menyediakan fitur untuk mengedit informasi tugas, menghapus tugas, serta menandai tugas yang telah selesai. Selain itu, terdapat fitur pencarian dan filter yang membantu pengguna menemukan tugas berdasarkan nama tugas, mata kuliah, atau status penyelesaiannya.

Pada bagian ringkasan, aplikasi menampilkan jumlah seluruh tugas, jumlah tugas yang belum selesai, dan jumlah tugas yang telah selesai. Data tugas disimpan menggunakan `localStorage`, sedangkan informasi kutipan motivasi dan cuaca diambil dari API publik.

4.2 Dokumentasi Tampilan Aplikasi

4.2.1 Tampilan Awal Aplikasi

Pada tampilan awal, aplikasi menampilkan judul Dashboard Tugas Kuliah, ringkasan jumlah tugas, formulir pengelolaan tugas, daftar tugas, dan bagian informasi hari ini.

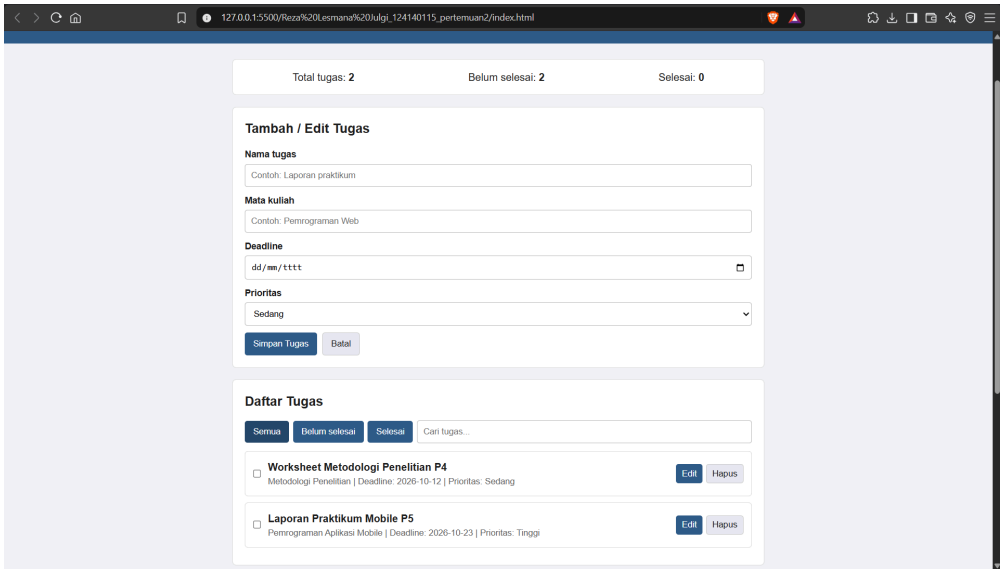


Gambar 1. Tampilan awal aplikasi Dashboard Tugas Kuliah.

4.2.2 Tampilan Daftar Tugas

Bagian daftar tugas digunakan untuk menampilkan tugas yang telah ditambahkan oleh pengguna. Informasi yang ditampilkan meliputi nama tugas, mata kuliah, deadline, dan prioritas. Pada

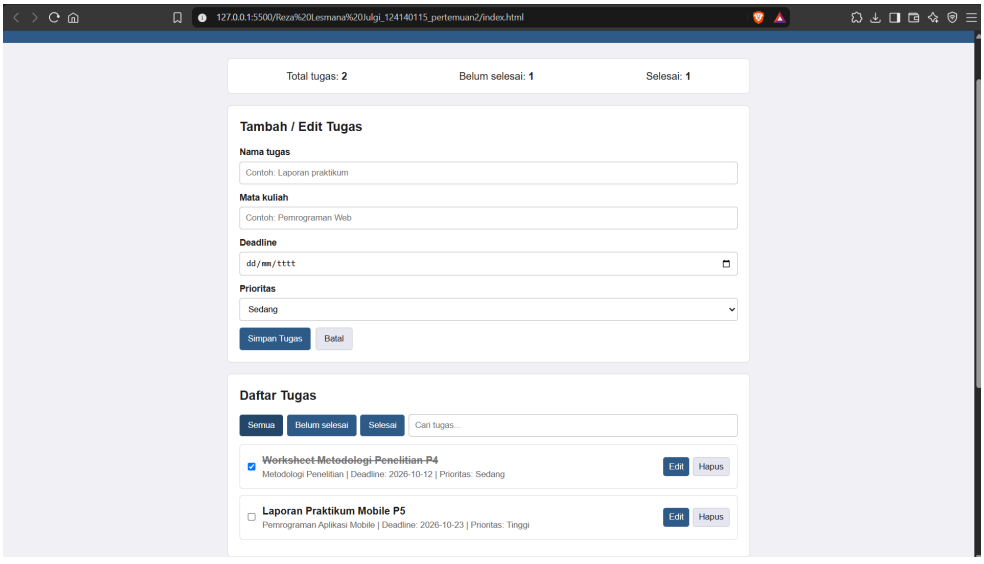
bagian ini juga tersedia tombol untuk mengedit dan menghapus tugas serta kotak centang untuk menandai tugas yang telah selesai.



Gambar 2. Tampilan daftar tugas yang telah ditambahkan.

4.2.3 Tampilan Status Tugas

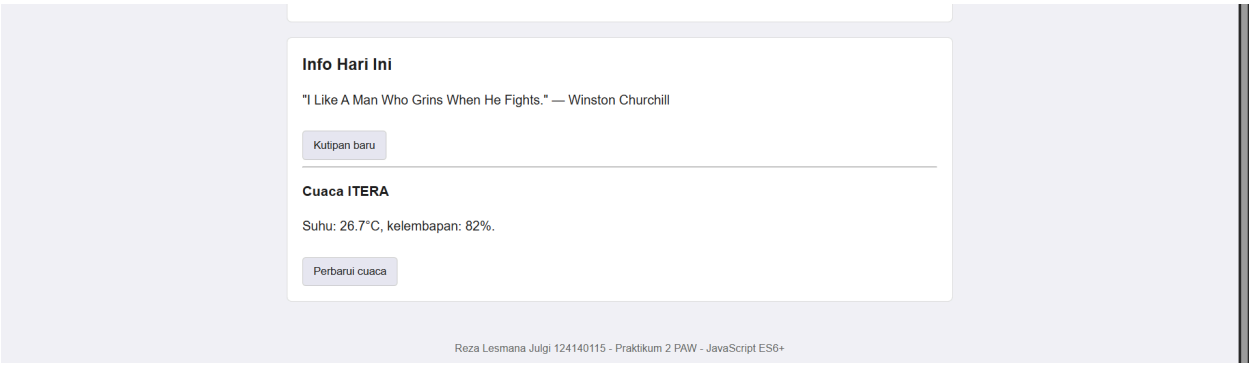
Pengguna dapat menandai tugas yang telah selesai melalui kotak centang. Setelah status diubah, jumlah tugas selesai dan jumlah tugas yang belum selesai akan diperbarui secara otomatis.



Gambar 3. Tampilan tugas setelah status penyelesaian diubah.

4.2.4 Tampilan Informasi API

Aplikasi juga menyediakan bagian informasi hari ini yang menampilkan kutipan motivasi dan informasi cuaca wilayah ITERA. Data tersebut diperoleh dari layanan API publik menggunakan `fetch()` dan `async/await`.



Gambar 4. Tampilan informasi kutipan motivasi dan cuaca.

4.3 Pengujian Fitur

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah setiap fitur pada aplikasi berjalan sesuai dengan fungsinya.

No.	Fitur yang diuji	Hasil yang diharapkan
1	Tambah tugas	Tugas baru muncul pada daftar tugas.
2	Edit tugas	Informasi tugas berubah sesuai masukan pengguna.
3	Hapus tugas	Tugas terhapus setelah pengguna menyetujui konfirmasi.
4	Ubah status tugas	Status tugas berubah menjadi selesai atau belum selesai.
5	Local storage	Data tugas tetap tersedia setelah halaman dimuat ulang.

6	Filter dan pencarian	Daftar menampilkan tugas sesuai status atau kata kunci.
7	API kutipan dan cuaca	Informasi ditampilkan apabila permintaan API berhasil dan koneksi internet tersedia.

Catatan: tabel tersebut berisi hasil yang diharapkan. Sesuaikan dengan hasil aktual setelah setiap fitur benar-benar diuji pada browser.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan rancangan aplikasi, class `TaskItem` digunakan untuk merepresentasikan data tugas, sedangkan `DashboardApp` mengatur proses pengelolaan tugas dan interaksi pengguna. Penggunaan metode array seperti `map()`, `filter()`, dan `find()` membantu proses pencarian, pengubahan, dan penghapusan data.

Penerapan `localStorage` memungkinkan data tugas tetap tersimpan setelah halaman dimuat ulang. Selain itu, penggunaan `fetch()` dan `async/await` memungkinkan aplikasi mengambil informasi dari layanan eksternal tanpa harus menuliskan data kutipan dan cuaca secara manual. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, aplikasi dapat digunakan sebagai sarana untuk memahami penerapan JavaScript ES6+ dalam pengembangan aplikasi web sederhana.

BAB V KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang dilakukan, aplikasi Personal Dashboard dapat dikembangkan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk membantu pengelolaan tugas kuliah. Aplikasi dirancang dengan fitur tambah, edit, hapus, perubahan status, filter, pencarian, dan penyimpanan data menggunakan `localStorage`.

Selain itu, aplikasi menerapkan beberapa fitur JavaScript ES6+, seperti arrow function, template literals, destructuring, spread operator, metode array, serta penggunaan class. Fitur `fetch()` dan `async/await` juga digunakan untuk mengambil informasi dari API publik. Melalui praktikum ini, konsep dasar pengembangan aplikasi web dan pengelolaan data secara dinamis dapat dipelajari melalui implementasi langsung.

DAFTAR PUSTAKA

1. MDN Web Docs. Web Storage API. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Storage_API
2. MDN Web Docs. Fetch API. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API
3. DummyJSON. Quotes API. https://dummyjson.com/quotes/random
4. Open-Meteo. Weather API. https://open-meteo.com/